兼顾高效能量耗散与形状稳定性的芳纶柔性复合材料

从冲击防护到局部穿刺防护的结构设计与性能研究

研究一｜动态网络与抗冲击

研究二｜界面约束与防刺



汇报人：褚生 导师：王新厚教授 汇报日期： 2026.10.28

内容依据：原模板、用户 16 页汇总图及可读取的《防刺相关研究》。

柔性防护材料：既要防撞击，也要抵抗局部穿刺

应用牵引：轻量、柔性与多场景防护需要同时考虑

冲击防护

较大接触区域
分散载荷与耗散能量
面向撞击与运动防护

局部穿刺

较小接触区域
约束纱线并阻滞侵入
区分锥刺与刀刺

服役稳定

贴合人体与反复弯曲
长期形态保持
环境处理后性能保持



芳纶织物：承载骨架与复合材料设计平台

防护指标需要与面密度、厚度和柔性一起评价。

抗冲击与防刺具有不同接触与失效机制，应分别建立评价体系。

背景参考：《防刺相关研究》 P3 、 P4 、 P6 ； 织物参考图取自 P6 。

柔性防护材料的研究路线与发展挑战

从纤维骨架、聚合物复合到动态响应材料：路径互补，条件各异

纤维与织物骨架

纱线承载与结构传力

高性能纤维及组织设计

重点：质量与局部承载

聚合物 / 织物复合

TPU 涂层、凝胶含浸

调控纱线滑移与界面

重点：柔性与约束平衡

动态响应体系

STF 、 SSG 与动态网络

随加载条件改变响应

重点：耗能与长期稳定

参考报告涵盖 STF 、 TPU 与凝胶，不能据此替代 SiO_2/DPU 的原始数据。

研究切入点：兼顾宏观吸能、长期形态稳定与局部纱线约束。

参考：《防刺相关研究》 P5–P15 ； 其中 P6 引 Decker 等（ 2007 ） ， P7 引 Li 等（ 2019 ） 。

研究问题：动态耗能、长期稳定与局部承载如何兼顾？

问题分层：分子网络的稳定性，与织物局部承载是两个相关层次

问题一｜动态网络长期稳定

可逆作用参与耗能

网络仍需保持宏观形态

避免结构松弛削弱稳定性

问题二｜尖锐接触局部承载

纱线可能被推移或切断

界面决定局部约束与传力

铺层决定载荷分配方向

共同问题：如何让“可变形”与“有约束”在加载过程中协同？

从网络时间尺度到纱线运动路径，建立跨层级的结构—性能关系。

逻辑依据：用户 16 页汇总图 P4 、 P5 ；机制背景参见《防刺相关研究》 P5 、 P14 。

整体研究思路：分子网络与织物复合结构协同调控

两项研究共享防护目标，但不是同一配方上的连续添加实验

研究一 | 抗冲击

多时间尺度 HDPU 网络

芳纶 / HDPU 复合

能量吸收、形态与服役稳定

研究二 | 防刺

SiO_2 / DPU 浸渍体系

粒子含量与中间层角度

锥刺、刀刺与损伤机制

统一评价：耗能、承载、保形与柔性

明确体系和测试条件，避免将不同配方、不同能量下的结果混用。

来源：用户 16 页汇总图 P5–P15；两体系的配方关系仍需原始研究稿确认。

多时间尺度动态聚氨酯网络设计（HDPU）

按时间尺度分工：快动态作用、慢动态作用与永久骨架协同

快动态作用



汇总图标示 Si—O—B

参与快速响应与耗散

慢动态作用



补充较长时间尺度约束

具体键型待原稿核对

永久 PU 骨架



维持连续承载网络

为结构保持提供约束

设计逻辑：可逆耗散单元与稳定约束共同作用

此图为网络概念示意，不替代化学反应式与结构表征。

> **多时间尺度协同是一条解释路径，仍需由结构表征和力学响应相互印证。**

来源：用户 16 页汇总图 P6；《抗冲击》原稿因文件大小限制尚未读取。

HDPU 与芳纶柔性复合材料的制备

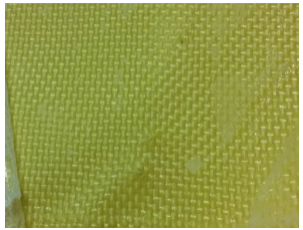
制备流程与对照组：关注聚合物在织物内的分布与层合质量

制备 HDPU
一锅法

织物处理
芳纶骨架

浸渍 / 辊压
调控分布

层合 / 固化
形成复合层



芳纶织物参考图（非 HDPU 试样照片）

保留原组名的对照材料

- **AF/PU**
- **AF/PU-F**
- **AF/PU-S**
- **AF/HDPU**

F 与 S 的配方含义、涂覆量与固化条件以原始方法部分为准。

流程与分组：用户汇总图 P7；织物参考图：《防刺相关研究》 P6。

多时间尺度网络兼顾长期形态与冲击性能

把宏观形态观察与定量冲击保持率分开解读

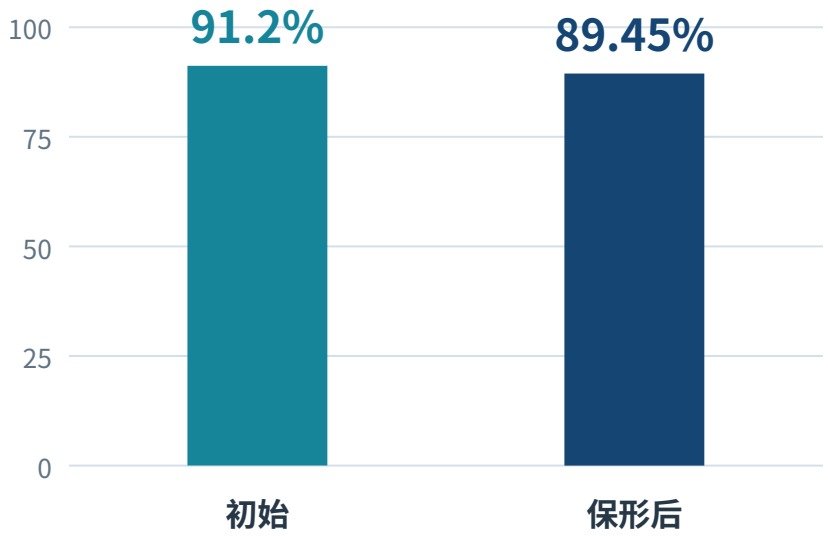
宏观形态观察

0 天 — 7 天 — 30 天 — 66 天

汇总图显示 HDPU 长期保持宏观形态。
与 SSG 的形态差异需回看原始照片。

保持率 = 89.45 ÷ 91.20

98.08%

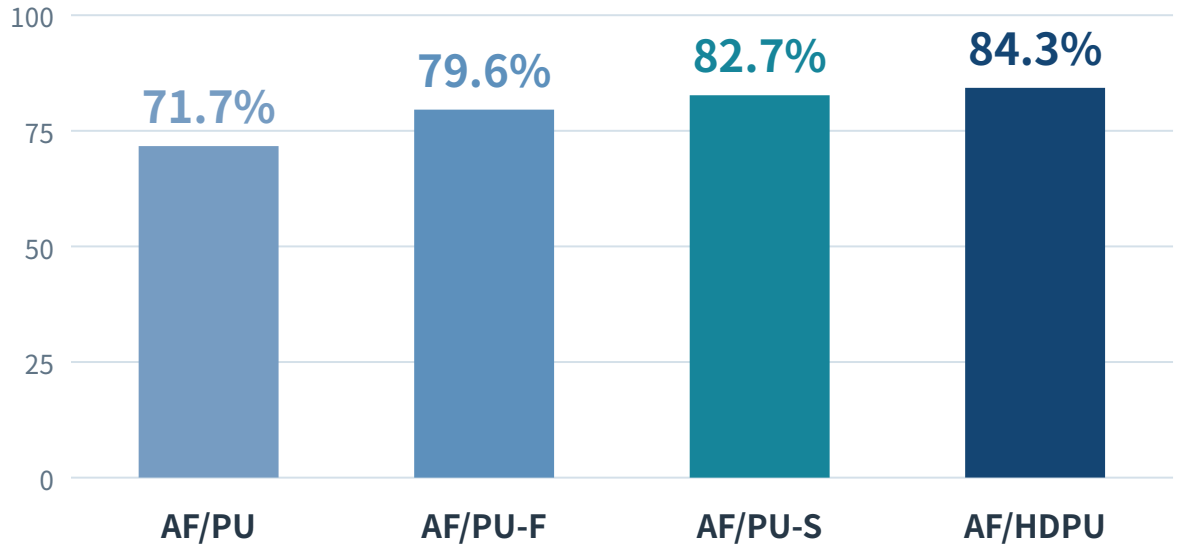


25 J 下效率由 91.20% 变为 89.45%； 98.08% 表示两者之比。

来源：用户汇总图 P8；储存条件及其与形态观察时长的对应关系待原稿核实。

动态网络协同提高冲击能量吸收效率

10 J 冲击条件下的能量吸收效率：同一图内比较同一指标



相对 AF/PU

+12.6

个百分点

相对增幅约 17.6%

两种表达不要混用

汇总图所列材料中， AF/HDPU 的能量吸收效率最高，为 84.3% 。

来源：用户汇总图 P9 ，数值转录；未获得原始曲线、重复次数及误差数据。

多次冲击与复杂环境下的性能保持

三个工况、三项指标：分别报告，避免误当成同一保持率

91.20%

25 J 单次冲击

能量吸收效率
与 25 J 初始状态对应

76.35%

20 J 第 7 次冲击

能量吸收效率
不等同于第 7 次保持率

93.6%

弯曲 2000 次后

冲击性能保持率
与弯曲前的性能相比

汇总图涉及的服役场景

反复弯曲、紫外、高低温与潮湿

> **环境适应性需要结合具体处理条件判断，不补写未提供的温度与时长。**

来源：用户汇总图 P10；各环境完整参数、对照组与误差范围待原稿核对。

从冲击耗能到局部穿刺：进一步研究纱线约束

防护问题转向：局部接触、纱线约束与穿透路径

钝性冲击

较大接触面积

弯曲、压缩与载荷扩散

重点是耗能与整体响应

尖锐穿刺

高集中度局部压入

纱线推移、集中受拉或切断

重点是约束与局部承载

冲击吸能表现良好，不自动等同于防刺性能优异。

> **在抗冲击研究基础上，进一步讨论织物界面与结构的穿刺抵抗能力。**

逻辑依据：用户汇总图 P11；损伤机制参考《防刺相关研究》 P5 。

SiO_2/DPU 浸渍增强芳纶织物的防刺设计

这是独立的 SiO_2/DPU 防刺体系，不与前述 HDPU 配方混同

SiO_2 颗粒
分散相

→

DPU 基体
聚合物约束

→

浸渍织物
复合成形

汇总图给出的颗粒水平

0 wt%	5 wt%	7 wt%	9 wt%	10 wt%

重点观察：分散状态、涂层连续性与局部柔性。
对照固定：织物规格、层数、面密度与刺入条件。

> **含量效应需要与分散及团聚状态结合解释； wt% 计算基准待配方核实。**

来源：用户汇总图 P12 ； 不将参考报告中的 STF 或 TPU 显微图改标为 DPU 。

纳米粒子含量对锥刺与刀刺性能的影响

保留汇总图可读峰值；不从缩略曲线捏造完整数据点

锥刺峰值

171.41 N

约为原始 AF 的 20.65 倍

刀刺峰值

56.28 N

约为原始 AF 的 15.09 倍

含量 → 分散与局部约束 → 锥刺 / 刀刺响应

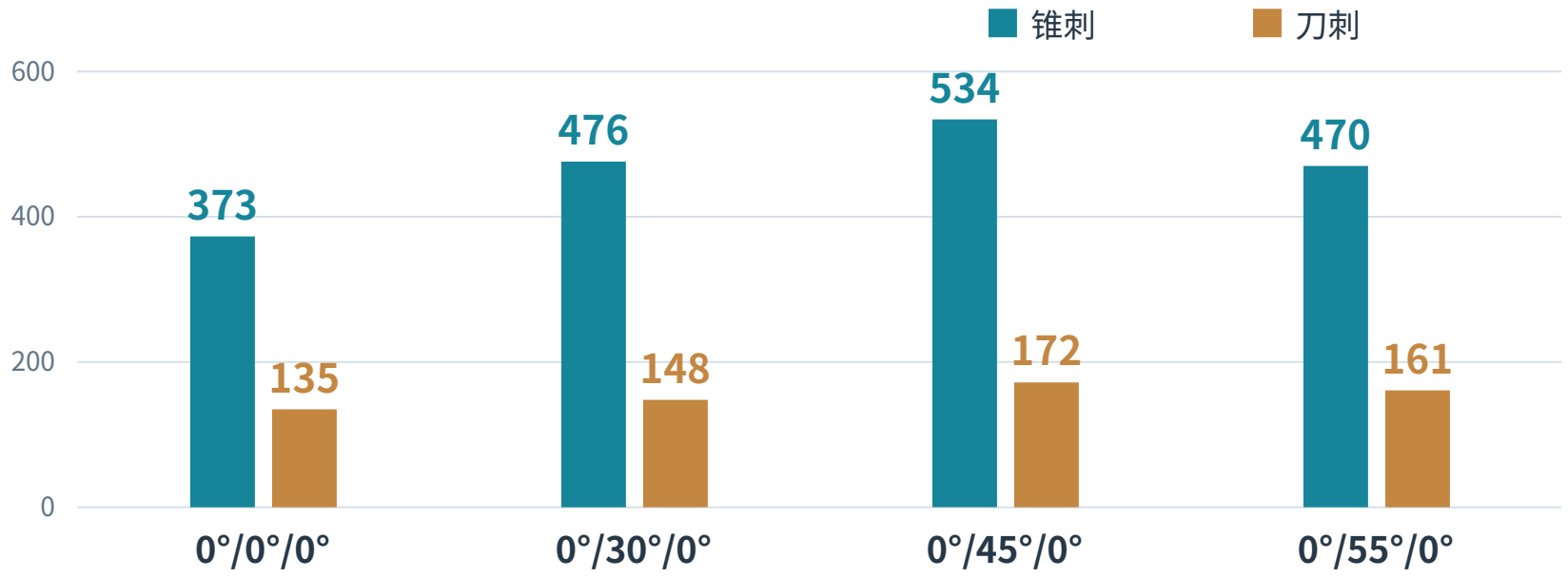
峰值样品归属与误差数据未核对，不据此宣布最优添加量。

> **两类穿刺分别评价；“为原始 AF 的倍数”不能误写成“提高同样倍数”。**

来源：用户汇总图 P13；完整力—位移曲线及样品浓度对应关系待原始研究稿核对。

中间层铺层角度改变复合材料的穿刺抵抗能力

外层为 0°，改变中间层角度；所示值为峰值载荷（N）

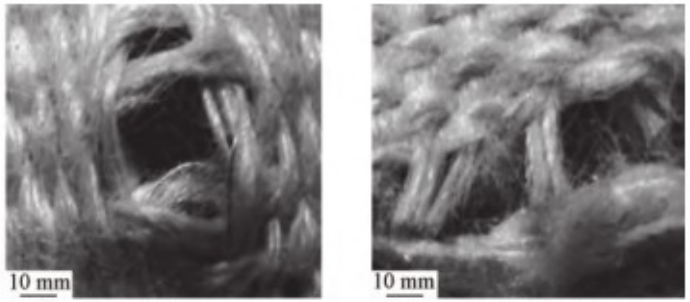


0°/45°/0° 较同向铺层：锥刺峰值提高 43.2%，刀刺峰值提高 27.4%。

来源：用户汇总图 P14；提升比例按 (534/373−1)、(172/135−1) 复算。未提供误差线。

不同穿刺方式下的损伤演化与失效机制

对照锥刺与刀刺：用过程与形貌解释载荷响应，而非只看最终孔洞



(a) 锥刺　　(b) 刀刺

参考体系：芳纶 / 不锈钢包芯纱织物

图中 (a) 锥刺、 (b) 刀刺；非 DPU 样品显微图。

锥刺：推挤与纱线滑移

接触压入 → 纱线分离 → 局部扩孔

约束改变纱线相对运动路径

刀刺：切割与纤维断裂

刀刃接触 → 集中受载 → 切断扩展

需要区分滑移、脱粘与断裂

DPU 体系仍需：同步图像 / 中断试验 + 力—位移曲线 + 损伤形貌。

> **参考机制用于提出解释；不能把不同材料体系的显微证据直接移作本体系结论。**

显微图与机制表述：《防刺相关研究》 P5 ； 与用户汇总图 P15 形成机制对照。

研究结论与展望

三层协同：分子网络、织物界面与层间结构共同服务柔性防护

01

分子网络设计

10 J 吸能效率 84.3%；长期保持率需与工况对应。

02

织物界面调控

锥刺 171.41 N、刀刺 56.28 N；样品归属待核。

03

复合结构优化

0°/45°/0° 组峰值较同向分别提高 43.2% 与 27.4%。

下一步：核对原始数据与配方，补齐重复性、柔性和损伤过程证据。

以可追溯数据支撑结论，以明确测试条件界定应用边界。感谢聆听。

数值依据：用户 16 页汇总图；防刺研究报告用于背景与机制参照。完整来源见随附说明。